**வரையறை 12.10**

ஒரு '*கூற்றுக் கோவை*' என்பது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கூற்றுகளை சில அடிப்படை தர்க்க இணைப்புகளால் இணைத்து உருவாக்கும் ஒரு கோவை ஆகும்.

**வரையறை 12.11 (மெய்மை அட்டவணை)**

தனிக் கூற்றுகள் மற்றும் கூட்டுக் கூற்றுகளுக்கு இடையேயான தொடர்பினை அவைகளின் மெய் மதிப்புகள் மூலம் வெளிப்படுத்தும் ஒரு அட்டவணையை '*மெய்மை அட்டவணை*' என்பர்.

**வரையறை 12.12**

(i) $p$ ஒரு தனிக் கூற்று என்க. $p$ -ன் *மறுப்பு* என்பது $p$ -ன் மெய்மதிப்பின் எதிர்மறையை உடைய கூற்றாகும். அதை $\neg p$ என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடுவர். $p$ -ன் மெய் மதிப்பு '**F**' எனில் $\neg p$-ன் மெய்மதிப்பு $T$ ஆகும். அவ்வாறில்லையெனில் அது $F$ ஆகும்.

(ii) $p$ , $q$ ஏதேனும் இரு தனிக் கூற்றுகள் என்க. 'மற்றும்' (and) என்ற வார்த்தையால் இணைக்கப்படும்பொழுது, $p$ மற்றும் $q$ என்ற *கூட்டுக் கூற்றை* அடைகிறோம். இதனை $p \wedge q$ என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடுவர். இதனை ' $p$ இணையல் $q$ ' அல்லது ' $p$ தொப்பி $q$ ' எனப் படிக்கலாம். $p$ -ம் $q$ -ம் $T$ ஆக மெய் மதிப்பை பெற்றிருந்தால் $p \wedge q$ -ன் மெய் மதிப்பு $T$ ஆகும். அவ்வாறில்லை எனில், அது $F$ ஆகும்.

(iii) இரண்டு தனிக் கூற்றுகள் $p$ மற்றும் $q$ கள் அல்லது (or) என்ற வார்த்தையால் இணைக்கப்படும்பொழுது பெறப்படும் கூட்டுக் கூற்று $p$ , $q$ -ன் *பிரிப்பிணைவு* (disjunction) எனப்படும். இதனை, $p \vee q$ என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடுவர். இதனை ' $p$ பிரிப்பிணைவு $q$ ' அல்லது or ' $p$ கிண்ணம் $q$ ' எனப் படிக்கலாம். $p$ -ம் $q$ -ம் $F$ என்ற மெய்மதிப்பை பெற்றிருந்தால் $p \vee q$ -ன் மெய்மதிப்பு $F$ ஆகும். அவ்வாறில்லை எனில் அது $T$ ஆகும்.

## தர்க்க இணைப்புகள் மற்றும் அதன் மெய்மை அட்டவணைகள்
## (Logical Connectives and their Truth Tables)

### (1) அல்ல NOT [¬] என்பதற்குரிய மறுப்பின் மெய்மை அட்டவணை

$\neg p$-ன் மெய்மை அட்டவணை

| $p$ | $\neg p$ |
|---|---|
| $T$ | $F$ |
| $F$ | $T$ |

அட்டவணை 12.4

### (2) மற்றும் AND [ $\wedge$ ] என்பதற்குரிய இணையலின் மெய்மை அட்டவணை

$p \wedge q$ -ன் மெய்மை அட்டவணை

| $p$ | $q$ | $p \wedge q$ |
|---|---|---|
| $T$ | $T$ | $T$ |
| $T$ | $F$ | $F$ |
| $F$ | $T$ | $F$ |
| $F$ | $F$ | $F$ |

அட்டவணை 12.5



Chapter 12 Discrete Mathematics.indd 254 26-02-2020 19:40:20